

Documentation du fichier Commandes extra-cluster

Introduction

Ce fichier fournit un script permettant la migration de machines virtuelles (VM) entre différents clusters sur Grid'5000 en garantissant que ces derniers se trouvent dans le même VLAN. Il utilise **OAR** pour la réservation des nœuds et **KaVLAN** pour l'attribution du VLAN, ce qui est essentiel pour assurer la connectivité réseau entre les machines.

Avant d'aborder ce script, il est important de noter qu'un fichier distinct, nommé **guide d'installation d'OpenStack**, décrit déjà en détail la procédure d'installation d'OpenStack sur Grid'5000, même lorsque les nœuds sont répartis sur différents sites. Ici, l'objectif est spécifiquement d'expliquer comment **réserver des nœuds** tout en garantissant qu'ils appartiennent au même réseau VLAN. De plus, ce document aborde la question de la compatibilité Xen et quoi faire en quoi de stockage partagé, un élément clé pour assurer le bon déroulement des migrations inter-clusters.

Contexte d'utilisation

Dans le cadre d'une migration inter-cluster sous OpenStack et Xen, il est impératif que les machines sources et cibles soient situées dans le même domaine de diffusion réseau (VLAN). Cette approche est particulièrement utile pour éviter les problèmes de connectivité et garantir une migration fluide.

A)Explication de la commande de réservation

Commande initiale

```
oarsub -t deploy \  
-l "{network_address='dahu-5.grenoble.grid5000.fr'}/nodes=1 +  
{network_address='dahu-7.grenoble.grid5000.fr'}/nodes=1 +  
{network_address='drac-3.grenoble.grid5000.fr'}/nodes=1" \  
-l walltime=4:00:00 -t exotic "sleep 4h"
```

Décomposition ligne par ligne

Réservation multi-clusters

```
-l "{network_address='dahu-5.grenoble.grid5000.fr'}/nodes=1 +  
{network_address='dahu-7.grenoble.grid5000.fr'}/nodes=1 +  
{network_address='drac-3.grenoble.grid5000.fr'}/nodes=1"
```

- La syntaxe avec **+** permet de combiner plusieurs réservations issues de nœuds ayant des adresses réseau différentes.
- Ici, trois nœuds de clusters différents (dahu-5, dahu-7, drac-3) sont réservés.

Définition de la durée de réservation

`-l walltime=4:00:00`

- Définit une durée de réservation de 4 heures pour ces nœuds.
- Utile pour garantir la disponibilité des ressources pendant toute la durée de l'expérimentation.

Type de réservation

`-t exotic`

- Permet la réservation de nœuds provenant de clusters différents.
- Indispensable lorsque l'on veut réserver des machines qui ne sont pas forcément dans le même cluster physique.

Commande exécutée sur les nœuds réservés

`"sleep 4h"`

- Assure que les nœuds restent occupés pendant toute la durée de la réservation pour éviter qu'ils ne soient libérés prématurément.

Ajout de la configuration VLAN

Pour garantir que les nœuds réservés sont dans le même VLAN, la syntaxe suivante est utilisée :

```
oarsub -t deploy \
-l "{network_address='dahu-5.grenoble.grid5000.fr', type='kavlan-local'}/nodes=1 +
{network_address='dahu-7.grenoble.grid5000.fr', type='kavlan-local'}/nodes=1 +
{network_address='drac-3.grenoble.grid5000.fr', type='kavlan-local'}/nodes=1" \
-l walltime=4:00:00 \
-p "vlan=1" \
-t exotic "sleep 4h"
```

Explication des nouvelles options

- `type= 'kavlan-local'` : Spécifie que les nœuds doivent être connectés à un VLAN spécifique.
- `-p "vlan=1"` : Définit explicitement le VLAN utilisé, garantissant que les nœuds sont bien connectés au même domaine de diffusion.

 Référence : [KaVLAN sur Grid'5000](#)

Connexion aux nœuds réservés

Une fois la réservation effectuée, on peut se connecter aux nœuds réservés via `oarsh` :

```
oarsh dahu-5.grenoble.grid5000.fr
```

- Permet d'accéder au nœud `dahu-5`.
- Le site (Grenoble ici) doit correspondre au cluster où la réservation a été faite.
- La connexion se fait avec l'utilisateur Grid'5000.

Passage en mode root

Certaines opérations nécessitent des droits administrateurs, notamment l'installation et la configuration d'OpenStack. Pour cela, on utilise :

```
sudo su -
```

- Passe l'utilisateur en mode super-utilisateur.
- Essentiel pour des actions comme la configuration réseau ou la gestion des VMs.

 Référence : [Utilisation avancée de Grid'5000](#)

Vérification de l'état de la réservation

À tout moment, la connexion peut être interrompue. Pour vérifier l'état du job en cours :

```
oarstat -u <votre_nom_utilisateur>
```

- Affiche la liste des jobs actifs pour l'utilisateur spécifié.
- Permet de s'assurer que la réservation est toujours en cours.

 **Référence :** [Commande OARSTAT](#)

Liste détaillée des nœuds réservés

Pour obtenir plus d'informations sur les machines réservées, notamment leur matériel réseau :

oarnodes -l

- Affiche la liste des nœuds et leurs caractéristiques matérielles.
- Peut inclure des informations sur la carte réseau et les ports utilisés.

 **Référence :** [Gestion des nœuds sous OAR](#)

Liens utiles :

- [Documentation OAR](#)
- [KaVLAN sur Grid'5000](#)
- [Réservation avancée avec OAR](#)

Ces références permettent d'approfondir chaque aspect du processus et de mieux comprendre l'architecture de Grid'5000.

B) Mise en place du stockage NFS

But :

Partager les images (par exemple pour Glance ou pour que Nova puisse accéder aux disques de VM) depuis le contrôleur vers tous les nœuds de calcul.

Étapes à suivre :

1. Installer et configurer le serveur NFS sur le nœud de contrôle :
 - Installez le paquet NFS (ex. sur Ubuntu : `sudo apt install nfs-kernel-server`).

- Choisissez le répertoire à partager, par exemple
`/var/lib/glance/images` ou un répertoire dédié aux images.

Modifiez le fichier `/etc/exports` pour y ajouter une ligne du type :

`/var/lib/glance/images *(rw,sync,no_root_squash)`

- Cela permet à tous les clients du VLAN d'accéder au partage en lecture/écriture.

Rechargez la configuration du serveur NFS avec la commande :

`sudo exportfs -ra`

○

2. Configurer les nœuds de calcul pour monter le partage NFS :

- Installez le client NFS (ex. `sudo apt install nfs-common`).
- Créez un point de montage local sur chaque nœud, par exemple
`/mnt/nfs/images`.

Montez le partage en utilisant une commande du type :

`sudo mount <IP_du_controller>:/var/lib/glance/images /mnt/nfs/images`

○

Pour automatiser ce montage au démarrage, ajoutez une entrée dans `/etc/fstab` sur chaque nœud :

`<IP_du_controller>:/var/lib/glance/images /mnt/nfs/images nfs defaults 0 0`

○

3. Vérification et contraintes réseau :

- Assurez-vous que le VLAN dans lequel se trouvent tous les nœuds autorise le trafic NFS (les ports TCP/UDP 2049 notamment).
- Si un pare-feu est en place, autorisez ce trafic entre les nœuds et le contrôleur.

2. Utilisation de Kadeploy avec un environnement Xen préinstallé

Contexte et objectif :

Sur Grid5000, Kadeploy est souvent utilisé pour déployer des environnements de test sur les nœuds. Ici, il s'agit de passer d'un environnement antérieur (peut-être basé sur une image standard) à une image spécialement préparée pour utiliser Xen (par exemple, une image nommée `ubuntu2204-xen`).

Ce qu'il faut faire :

1. Préparation ou obtention de l'image compatible Xen :

- Assurez-vous que l'image ubuntu2204-xen intègre déjà les paquets et la configuration nécessaires pour démarrer et gérer l'hyperviseur Xen (les modules, la configuration du démarrage, etc.).
- Vous devez vérifier que cette image est compatible avec le matériel et la configuration réseau de Grid5000. En général, Grid5000 permet ce type de déploiement, mais il faut parfois adapter l'image en fonction des spécificités des nœuds (drivers, firmware...).

2. Modification du fichier de déploiement Kadeploy :

- Dans votre fichier de configuration Kadeploy, modifiez la référence à l'image à déployer afin d'utiliser ubuntu2204-xen au lieu de l'ancienne image.
- Vérifiez que toutes les options spécifiques à Xen (par exemple, la présence du démon xenstored, la configuration de xl ou xen-api) sont bien activées dans le script de déploiement.

3. Déploiement sur Grid5000 :

- Lancez la commande de déploiement via Kadeploy sur les nœuds souhaités.
- Pendant le déploiement, Kadeploy va restaurer l'image sur chaque nœud. Comme tous les nœuds font partie du même VLAN, la communication réseau doit être fluide pour permettre la synchronisation de l'environnement et le transfert des images (notamment si le stockage partagé NFS est utilisé pour certains services d'OpenStack).

4. Vérification post-déploiement :

- Une fois l'environnement déployé, vérifiez que Xen est bien démarré et opérationnel sur chaque nœud.
- Testez le fonctionnement de l'hyperviseur en créant une VM par exemple via Nova, en vous assurant que le driver Xen (souvent basé sur XenAPI) est correctement utilisé.

Remarque sur Grid5000 :

Grid5000 est conçu pour des expérimentations et déploiements de ce type. Ainsi, il est tout à fait possible d'utiliser Kadeploy pour déployer un environnement Xen. Il suffit de s'assurer que l'image utilisée (ici ubuntu2204-xen) est correctement préparée et que les nœuds disposent des droits nécessaires pour charger et

exécuter Xen. Vous pouvez consulter la documentation Grid5000 et Kadeploy pour obtenir des exemples de fichiers